

Mô-đun 8: Bệnh tật và thương tích

Chấn thương và bệnh tật xảy ra, và với tư cách là huấn luyện viên, bạn cần biết cách đối phó với những tình huống này khi chúng phát sinh và biết quá trình đào tạo có thể bị ảnh hưởng như thế nào. Chạy là môn thể thao có tỷ lệ chấn thương tương đối cao và do đó, việc hiểu các phương pháp để có thể ngăn ngừa chấn thương là vô cùng quan trọng.

Mục tiêu

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Thuật ngữ bệnh tật/thương tích
- Điều gì cấu thành một tình huống khẩn cấp
- Các khía cạnh của phòng ngừa thương tích
- Chấn thương khi chạy
- Viêm gân hay viêm gân?
- Vai trò của bề mặt chạy đối với lực tác động
- Ảnh hưởng của cảm lạnh/cúm đối với một cá nhân
- Các bệnh liên quan đến nhiệt
- Hạ thân nhiệt
- Bệnh độ cao

Chấn thương

Thuật ngữ

Bong gân: Chấn thương dây chằng (dây chằng nối xương với xương). Bong gân được phân loại ở Cấp độ 1–3, cấp độ 3 là nghiêm trọng nhất.

Căng thẳng: Chấn thương cơ hoặc gân (gân nối xương với cơ).

Chuột rút cơ (dựa trên tập luyện): Co thắt cơ hoặc các cơ không tự chủ. Chuột rút có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm cả việc sử dụng cơ quá mức trong thời gian và/hoặc cường độ và các vấn đề liên quan đến thần kinh. Mất nước nhẹ và nồng độ điện giải thấp, trước đây có liên quan đến chuột rút, phần lớn được xác định không phải là chất xúc tác hợp lý gây chuột rút (763–765).

Gãy xương: Gãy xương; mức độ nghiêm trọng khác nhau.

Bệnh gân: (thường được gọi không chính xác là "viêm gân") Tổn thương gân. Thường do sử dụng quá mức.

Viêm bao hoạt dịch: Viêm túi bao hoạt dịch. Túi bursa là một túi chứa đầy chất lỏng hoạt dịch nằm giữa xương, cơ, gân, v.v. Mục đích của túi bursa là cung cấp lớp đệm và giảm ma sát.

Tác động vào dây thần kinh: Một dây thần kinh chịu áp lực tác động lên nó. Thường được gọi là dây thần kinh bị chèn ép hoặc dây thần kinh bị nén.

RICE: Từ viết tắt của Rest–Ice–Compression–Elevation.

Chafing: Vị trí trên cơ thể nơi lớp da trên cùng bị kích ứng hoặc bị mòn do da tiếp xúc với da (ví dụ: đùi) hoặc phổ biến hơn là do da cọ xát với quần áo (ví dụ: dây áo ngực). Những nơi thường bị cọ xát nhất là núm vú (nam), đùi trong, những vùng áo ngực cọ xát (nữ) và dưới cánh tay.

Để giảm nguy cơ bị chafing:

- Thử quần áo mới khi chạy ngắn trước khi chạy dài hơn
- Đàn ông: đeo miếng che núm vú
- Phụ nữ: đảm bảo áo ngực vừa vặn và bó sát
- Bôi chất bôi trơn da như Body Glide® vào những vùng có khả năng bị trầy xước
- Quần áo có đường may ẩn được ưa chuộng hơn quần áo có đường may thông thường

Tình huống chấn thương

Cảm giác khó chịu có vẻ là do vấn đề cơ sinh học: Tiến hành khắc phục vấn đề cơ sinh học để xem liệu cảm giác khó chịu đó giảm bớt hay biến mất. Nếu không, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia.

Đau cấp tính hoặc chấn thương nghiêm trọng: Chuyển đến bác sĩ chuyên khoa hoặc nhân viên chăm sóc cấp cứu.

Cơn đau có vẻ là do sử dụng quá mức: Giảm thời gian và cường độ. Nếu cơn đau không giảm hoặc biến mất, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Đau ngẫu nhiên: Tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Khó chịu hoặc đau đớn do bệnh tật: Ngừng hoạt động thể chất và tùy theo mức độ nghiêm trọng của bệnh, khách hàng nên liên hệ với bác sĩ.

Đau mãn tính: Đau mãn tính được đặc trưng là cơn đau kéo dài từ sáu tháng trở lên. Lời khuyên là khách hàng nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa.

Lời khuyên duy nhất mà bạn có thể đưa ra cho khách hàng về việc điều trị là Rest–Ice–Compression–Elevation (RICE). Ngoài ra, bạn không thể đề nghị hoặc kê đơn thuốc. Điều này bao gồm các loại thuốc không kê đơn như ibuprofen và các thuốc chống viêm khác.

Tình huống khẩn cấp

Nếu xảy ra bất kỳ tình huống nào sau đây, nhân viên cấp cứu phải được báo động ngay lập tức.

Lưu ý: Không rời khỏi cá nhân và/hoặc hiện trường cho đến khi nhân viên cấp cứu đến.

- Gãy xương
- Mất ý thức
- Sốc
- Nghẹt thở
- Tim ngừng đập
- Đuối nước
- Biến cố hô hấp (ví dụ: cơn hen suyễn)
- Phản ứng dị ứng
- Không phản hồi

- Chảy máu không kiểm soát

Hen suyễn: Sử dụng ống hít — Thành phần của ống hít là thuốc theo toa. Do đó, về mặt pháp lý, bạn không được phép sử dụng thuốc cho khách hàng - ngay cả khi họ đang lên cơn hen suyễn. Khách hàng **PHẢI** tự mình sử dụng thuốc/ống hít.

Tỷ lệ thương tích và vị trí

Một nghiên cứu của Van Mechelen cho thấy tỷ lệ chấn thương khi chạy ở những người chạy bộ giải trí dao động từ 37–56% mỗi năm (192). Những phát hiện chính:

- Hầu hết các chấn thương khi chạy đều liên quan đến chi dưới
- 50–75 phần trăm chấn thương là do sử dụng quá mức (căng thẳng lặp đi lặp lại)
- Tỷ lệ tái phát chấn thương khi chạy dao động từ 20–70 phần trăm

Các yếu tố nguy cơ không rõ ràng (nghiên cứu mâu thuẫn):

- Khởi động/Kéo dài
- Mất cân bằng cơ bắp
- Thiếu phạm vi chuyển động
- dụng cụ chỉnh hình

Một nghiên cứu năm 2012 của Daoud et al. phát hiện ra rằng 74% vận động viên chạy bộ ở trường đại học bị chấn thương từ trung bình đến nặng hàng năm (648). Các chấn thương phổ biến nhất là:

- nẹp Shin
- Hội chứng ban nhạc IT
- Hội chứng xương bánh chè
- Đau gân Achilles

Ảnh hưởng của kiểu đánh chân

Những người chạy bộ chạy với lực tác động bằng chân sau có khả năng bị chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại cao hơn gấp hai lần so với những người chạy với lực tác động vào giữa bàn chân (648).

Yếu tố giải phẫu

Hai yếu tố giải phẫu có mối tương quan cao với chấn thương khi chạy bộ (649):

- Bàn chân có vòm cao
- Bất bình đẳng về chiều dài chân (chức năng hoặc cấu trúc)

Vận động viên chạy siêu dài

Một nghiên cứu trên 1.212 người chạy bộ siêu dài (650):

- Ba phần tư cho biết họ gặp chấn thương liên quan đến tập thể dục vào năm trước; 65 phần trăm mất ít nhất một ngày đào tạo
- Những vận động viên chạy bộ siêu dài bị chấn thương có xu hướng trẻ hơn và ít kinh nghiệm hơn
- 3,7% báo cáo bị gãy xương do căng thẳng (48% gãy xương do căng thẳng ở bàn chân)

'Cứng đầu gối' - Một nghiên cứu năm 2013 của Hinterwimmer et al. phát hiện ra rằng sự thay đổi sụn ở

người mới bắt đầu chạy marathon không có ý nghĩa lâm sàng. Tiến sĩ Fredericson lưu ý: "Ở tốc độ nhanh hơn, người chạy bộ có xu hướng cơ hông tốt hơn, dẫn đến giảm tải trọng lên đầu gối". Chạy ở tốc độ chậm hơn sẽ làm tăng tải tích lũy lên đầu gối. Chạy với đòn tấn công bằng chân gần phía trước bàn chân giúp giảm tải tích lũy (773).

Phòng chống thương tích

Tăng âm lượng

Quy tắc truyền thống 10 phần trăm đề xuất mức tăng tối đa 10 phần trăm về khối lượng tập luyện hàng tuần. Quan điểm của UESCA: 10% là hướng dẫn chung; những thay đổi phải dựa trên phản hồi của từng khách hàng. Một nghiên cứu của Fields et al. nhận thấy rằng chỉ việc giảm số dặm chạy hàng tuần mới có mối tương quan chặt chẽ với việc giảm chấn thương khi chạy (649).

Cường độ

Cường độ và số lượng bài tập dựa trên cường độ sẽ tăng dần. Khi cường độ ban đầu được thêm vào một chương trình (ví dụ: lặp lại ngọn đồi, đánh rầm), chỉ nên phân bổ một ngày cho mục đích này. Khi cơ thể thích nghi, có thể thêm những ngày cường độ bổ sung.

Đào tạo chéo

Đào tạo chéo là tham gia vào một môn thể thao hoặc hoạt động khác với môn thể thao được thi đấu để nâng cao hiệu suất. Các hoạt động chung:

- Huấn luyện sức đề kháng
- Đạp xe
- Bơi lội/chạy bộ dưới nước
- Yoga và Pilates
- Tim mạch khác (chèo thuyền, tập elip, đấm bốc, bóng đá, bóng rổ, trượt tuyết băng đồng)

Một nghiên cứu năm 2013 của Malisoux et al. nhận thấy rằng tập luyện chéo là một chiến lược khả thi để giảm nguy cơ chấn thương khi chạy bằng cách thay đổi tải trọng lên hệ thống cơ xương (687). Vì hầu hết các chuyển động chạy xảy ra ở mặt phẳng đứng dọc và mặt phẳng ngang, nên nên tập luyện chéo ở mặt phẳng phía trước.

Mệt mỏi

Khi sự mệt mỏi khiến tư thế bị suy giảm đáng kể hoặc cá nhân không thể duy trì sự tập trung và tỉnh táo, mức độ hoạt động cần phải giảm bớt hoặc ngừng lại. Nếu mức độ mệt mỏi cao đến mức có nguy cơ mất an toàn thì việc tập luyện phải dừng lại.

Băng Kinesio

Băng Kinesiology là băng dính có thể co giãn được dùng để ngăn ngừa/can thiệp chấn thương hoặc nâng cao hiệu suất (được phát triển bởi Tiến sĩ Kenzo Kase vào năm 1973). Các nghiên cứu đã đưa đến kết quả phần lớn không nhất quán (207, 209). Nếu khách hàng hỏi về việc băng bó cơ thể, hãy giới thiệu họ đến một chuyên gia.

Đá

Một nghiên cứu năm 2015 của Leeder et al. phát hiện ra rằng tắm nước đá không thúc đẩy quá trình phục hồi ở những đối tượng mắc DOMS (678). Trên thực tế, chườm đá có thể làm chậm quá trình lành vết thương. Đối với chấn thương, chườm đá ngay lập tức có thể có lợi - nhưng luôn phải tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia y tế.

Giày chạy bộ

Không có nghiên cứu dựa trên bằng chứng nào chứng minh rằng một loại giày chạy bộ cụ thể giúp giảm chấn thương, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng đổi các loại giày chạy bộ khác nhau trong quá trình tập luyện sẽ giảm nguy cơ chấn thương (687) bằng cách thay đổi tải trọng tác dụng lên hệ thống cơ xương.

Chấn thương khi chạy

Chạy đồng nghĩa với chấn thương vì một yếu tố chính - va chạm. Từ 37 đến 56 phần trăm người chạy bộ gặp phải ít nhất một chấn thương mỗi năm (191).

Bốn yếu tố nguy cơ chính (Marti và cộng sự 1987; Taunton và cộng sự 2002):

- Chạy quãng đường cao (25–37 dặm/tuần)
- Các vận động viên thi đấu chuyên tâm vào việc tập luyện và đua xe
- Trẻ hơn 34 tuổi (người chạy trên 34 tuổi có nguy cơ bị chấn thương Achilles và bắp chân cao hơn)
- Mới hoạt động (hoạt động dưới 8,5 năm)

Các yếu tố khác (205):

- Cân nặng: Đường cong hình chuông — nguy cơ tăng nhẹ hoặc thừa cân đáng kể
- Giày: Loại giày không ảnh hưởng đến tỷ lệ chấn thương
- Giới tính: Phụ nữ có nguy cơ cao hơn nam giới
- Nữ: đầu gối, hông, ống chân
- Nam giới: gân bánh chè và gân Achilles

Viêm gân là gì?

Thuật ngữ viêm gân có nghĩa là viêm gân. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng trong các tình trạng được chẩn đoán là viêm gân, có rất ít hoặc không có tế bào viêm (606). Thuật ngữ chứng gân được áp dụng nhiều hơn. Phát hiện chính là sự đứt gãy các sợi collagen của gân chứ không phải tình trạng viêm.

Các phương pháp điều trị thông thường như dùng thuốc chống viêm và tiêm corticosteroid đã được cho là tăng thời gian hồi phục và đẩy nhanh quá trình thoái hóa (603–606). Việc tăng cường lịch tập đã được chứng minh là hỗ trợ tăng lượng collagen và sức mạnh của gân (603, 604).

Nguyên nhân phổ biến của chấn thương khi chạy

- Cơ chế chạy kém — kiểu tấn công bằng chân, nghiêng/ngúp quá mức; đào tạo lại là một quá trình lâu dài
- Giày bị mòn — chủ yếu là vấn đề đối với người chống gót chân; mài mòn quá mức có thể là một

yếu tố góp phần gây thương tích

- Thiếu phạm vi chuyển động — gân kheo bị căng thường là nguyên nhân chính; đặc biệt đúng với những cú đánh gót
- Số dặm và cường độ — bắt đầu với số dặm đã đi quá nhiều hoặc tăng quá nhanh; Sự trao đổi chất phù hợp trước sự sẵn sàng về cấu trúc (190)
- Mất cân bằng cơ — sự mất cân bằng đáng kể không chỉ không hiệu quả mà còn có khả năng gây thương tích

Hướng dẫn chương trình chính:

- Luôn khởi động đúng cách
- Hãy nhận biết sự gia tăng khối lượng lớn
- Công việc tốc độ: bắt đầu chỉ với một ngày/tuần, tối đa hai ngày/tuần
- Làm việc để khách hàng của bạn chạy với dáng đi phù hợp
- Không bắt đầu công việc tốc độ cho đến khi đã thiết lập được số dặm cơ bản vững chắc
- Nếu khách hàng của bạn cảm thấy khó chịu về cơ/xương, hãy yêu cầu người đó dừng lại và dùng GẠO; nếu cơn đau tiếp tục, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa
- Cho phép nghỉ ngơi đủ
- Tào chéo
- Luyện tập trong mặt phẳng trán và mặt phẳng ngang, không chỉ mặt phẳng dọc
- Hãy lắng nghe cơ thể

Chấn thương khi chạy thường gặp

- Hội chứng dây chằng chậu chày (hội chứng ITB) — đau ở mặt bên của đầu gối do dây IT cọ xát vào mỏm lồi cầu ngoài xương đùi bên
- Runner's Knee (hội chứng xương bánh chè, PFS) — đau dưới xương bánh chè do mô liên kết chặt và lệch xương bánh chè; cơ tứ đầu săn chắc, dải IT và thiếu sức mạnh cơ mông góp phần
- Nẹp Shin — đau ở vùng xương chày; ba loại:
- Cơ (hội chứng khoang găng sức): bị ảnh hưởng xương chày trước; cơn đau giảm dần khi ngừng chạy
- Xương (hội chứng căng thẳng xương chày giữa, MTSS): chấn thương hoặc căng thẳng ở xương chày; tiếp tục chạy có thể dẫn đến gãy xương do căng thẳng
- Cơn chày (Viêm cơn chày): viêm cơn sâu xung quanh xương chày (442)
- Chấn thương gân kheo — do đầu gối duỗi quá mức; rủi ro cao hơn với những cú đánh bằng gót chân do sải chân dài hơn; nghiêng xương chậu trước làm tăng nguy cơ
- Chấn thương mắt cá chân — mắt cá chân bị trật/lấn/bong gân; Viêm gân Achilles đề cập đến tổn thương của gân Achilles
- Chấn thương cơ khoeo — cơ nhỏ phía sau đầu gối có nhiệm vụ "mở khóa" đầu gối, ngăn ngừa sự duỗi quá mức và xoay xương đùi sang một bên; chấn thương gây đau đầu gối
- Viêm gân gan chân — đau ở phần đầu vòm bàn chân, gần gót chân nhất; cơ bắp chân săn chắc thường đóng góp; Cơ bắp chân nội tại yếu có thể tăng tải (600)

Một đường khâu bên là gì?

Còn được gọi là đau bụng thoáng qua liên quan đến tập thể dục (ETAP) (437). Đặc trưng bởi chuột rút hoặc đau nhói ở phía dưới khung xương sườn, phổ biến nhất là ở bên phải. Không có nguyên nhân duy nhất được xác định. Phương pháp điều trị thông thường: ngừng tập thể dục, giãn cơ, hít thở sâu.

Các chấn thương khác liên quan đến chạy bộ

- Bunion (hallux valgus) — xương phát triển bất thường khiến ngón chân cái nghiêng vào trong; trường hợp nặng cần phẫu thuật; khuyên nên chạy bằng giày có khoảng trống rộng rãi ở ngón chân (651)
- U thần kinh Morton — mô xung quanh dây thần kinh ở mu bàn chân dày lên; cảm giác nóng rát; kết hợp với giày cao gót; gót chân thấp hơn và hộp ngón chân rộng hơn có thể giúp ích (652)
- Viêm vùng — kích ứng gân nơi gắn xương vùng; nghỉ ngơi và đệm của vũ công có thể hỗ trợ phục hồi (653)

Chạy phục hồi

Trong quá trình phục hồi, không nên chạy liên tục trong những ngày liên tục. Nếu khách hàng bị căng cơ hoặc bong gân, phải phục hồi hoàn toàn trước khi tiếp tục chạy.

Các NSAID như ibuprofen và aspirin được cho là làm chậm quá trình phục hồi và phát triển cơ bắp (134). Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy dùng ibuprofen không giúp kéo dài thời gian chạy (676). Một nghiên cứu năm 2013 của Kuster et al. phát hiện ra rằng việc uống thuốc giảm đau không kê đơn trước khi chạy marathon dẫn đến các vấn đề về đường tiêu hóa và chuột rút cơ bắp gia tăng (677). NSAID không được khuyến khích sử dụng trước khi thi đấu trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ.

Bề mặt chạy

Hệ thống phân cấp bề mặt từ tốt nhất đến tồi tệ nhất (tác động thấp nhất đến cao nhất):

Các nghiên cứu cho thấy cỏ tạo ra áp lực chân ít nhất; các bề mặt khác có thể so sánh được (278–280). Chạy máy chạy bộ dẫn đến độ lớn áp suất chân răng thấp nhất trong tất cả các bề mặt được thử nghiệm (281).

mụn nước

Hai nguyên nhân phổ biến:

- Ma sát giữa da và tất/giày
- Chân ướt do nước hoặc đổ mồ hôi quá nhiều

Cách ngăn ngừa mụn nước (292):

- Đảm bảo chân khô
- Mang tất thấm mồ hôi
- Không cạo đi vết chai
- Chỉ chạy khi mang giày vừa vặn
- Không buộc dây giày quá chặt
- Sử dụng một lượng nhỏ chất bôi trơn da (Vaseline® hoặc Body Glide®)

Bản tóm tắt

Hai yếu tố mà hầu hết tất cả các nghiên cứu đều đồng ý là yếu tố góp phần quan trọng gây ra chấn thương khi chạy bộ là quãng đường chạy nhiều và tăng quãng đường đi quá nhanh.

Sự ốm yếu

Thuật ngữ

Hạ natri máu: Mất cân bằng điện giải khi nồng độ natri thấp hơn bình thường. Có thể là kết quả của việc mất nước quá mức.

Mất nước: Xảy ra khi cơ thể hấp thụ ít chất lỏng hơn mức sử dụng.

Hạ thân nhiệt: Xảy ra khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống dưới mức cần thiết để chức năng cơ thể và quá trình trao đổi chất diễn ra ở tốc độ bình thường.

Bệnh do nhiệt: Một loạt các bệnh liên quan đến nhiệt từ khá lành tính (chuột rút) đến đột quỵ do nhiệt, có thể gây tử vong.

Cảm lạnh/Cúm

Tập thể dục sức bền đã được chứng minh là làm giảm hệ thống miễn dịch của một người. Khi bị bệnh, cơ thể trải qua những phản ứng sinh lý làm giảm khả năng hoạt động (296):

- Cơ thể phá vỡ cơ bắp (dị hóa) — tổn thương vi mô đối với cơ khi bị sốt; sức mạnh cơ bắp giảm và có thể mất đến hai tuần để lấy lại
- Sự chuyển hóa chất béo bị giảm — cơ thể chủ yếu sử dụng protein trong cơ làm nhiên liệu
- Chuyển hóa hiếu khí bị giảm — VO max và ngưỡng lactate giảm

Khi chống lại cảm lạnh hoặc cúm, không nên tập thể dục. Phải tập trung vào việc nghỉ ngơi và phục hồi.

Hướng dẫn

- Nếu khách hàng có triệu chứng (sổ mũi, nhiệt độ tăng cao, nghẹt mũi, đau nhức cơ thể, ớn lạnh), họ nên không tập thể dục
 - Nếu cái đầu lạnh đã “di chuyển” vào ngực thì nhất quyết không được tập thể dục
 - Nghỉ ngơi và phục hồi cho đến khi khách hàng cảm thấy khỏe hơn và không còn dấu hiệu bệnh tật
-

Các bệnh liên quan đến nhiệt

Ba loại:

- Chuột rút do nhiệt
- Kiệt sức vì nóng
- Đột quỵ do nhiệt

Cơ thể có khoảng 2–4 triệu tuyến mồ hôi. Tập thể dục trong điều kiện nóng ẩm có thể nguy hiểm vì thiếu khả năng làm mát bằng bay hơi.

Lau mồ hôi trước khi mồ hôi có cơ hội bay hơi làm giảm đáng kể tác dụng làm mát của việc đổ mồ hôi.

Chuột rút do nhiệt

Đặc trưng bởi chuột rút cơ bắp và đổ mồ hôi. Điều trị: ngừng hoạt động, di chuyển đến nơi râm mát, uống đồ uống có chất điện giải, kéo giãn và xoa bóp vùng bị chuột rút.

Kiệt sức do nhiệt

Xảy ra khi hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự nhiên của cơ thể bắt đầu bị phá vỡ. Các triệu chứng thường gặp (297):

- chóng mặt
- Đổ mồ hôi nhiều
- Lú lẫn
- buồn nôn
- Mạch yếu, nhanh
- Huyết áp thấp
- Khát nước quá mức
- tăng thông khí
- Mất cảm giác ngon miệng
- Sự lo lắng

Xử trí: ngừng hoạt động, di chuyển đến nơi râm mát, cho uống nước điện giải, làm mát bằng quạt/khăn ướt, nằm ngửa, kê cao chân, gọi cấp cứu.

Đột quỵ nhiệt

Nghiêm trọng nhất; có thể gây tử vong. Triệu chứng (297):

- Nhịp tim nhanh
- Không đổ mồ hôi
- Nhiệt độ cơ thể cao ($>103^{\circ}\text{F}$)
- Da đỏ, khô
- Lú lẫn
- Nôn mửa
- buồn nôn
- Hành vi thất thường
- Khó thở
- Đồng tử co lại

Hạ nhiệt độ cơ thể ngay lập tức và gọi 911.

Phòng ngừa

Giữ nước đúng cách, thích nghi dần với nhiệt độ, nghỉ ngơi, mặc quần áo phù hợp (màu sáng, thấm hút), bù nước bằng chất lỏng lạnh trước khi tập luyện/đua xe trong điều kiện nắng nóng (592).

Thích nghi nhiệt

Các yếu tố chính:

- Các cá nhân khác nhau rất nhiều về khả năng đối phó với nhiệt độ và độ ẩm
- Nhiều mỡ trong cơ thể = kém hiệu quả trong việc tản nhiệt
- Những người chạy bộ lớn hơn cần nhiều năng lượng hơn để giảm nhiệt độ cơ thể
- Tốc độ gió, độ ẩm và bóng râm đều ảnh hưởng đến người chạy (311)
- Quá trình làm quen với khí hậu phải được thực hiện từ từ - bắt đầu với 10–15 phút tập thể dục nhẹ/ngày và tăng dần (595)
- Quá trình thích nghi với nhiệt độ mất khoảng hai đến bốn tuần (90); sau 10 ngày, khả năng tiết mồ hôi tăng gần gấp đôi (596)
- Các vận động viên mới tập và những người bị suy nhược thường bị ảnh hưởng tiêu cực nhất bởi thời tiết nắng nóng
- Lợi ích sinh lý của việc thích nghi với nhiệt độ bị mất 2–3 tuần sau khi trở lại môi trường ôn đới (594)

Những người đã thích nghi với nhiệt độ có thể đổ mồ hôi tới 4 lít/giờ, trong khi những người không thích nghi với nhiệt độ đổ mồ hôi khoảng 1,5 lít/giờ (732).

Hạ thân nhiệt

Hạ thân nhiệt = nhiệt độ cơ thể từ 95°F trở xuống (bình thường = 98,6°F). Nước làm tăng sự mất nhiệt - hãy mặc quần áo thấm hút khi chạy trong thời tiết lạnh.

Ba giai đoạn (451):

Hạ thân nhiệt nhẹ

Triệu chứng thường gặp nhất: run rẩy và tứ chi lạnh/tê. Cách xử lý: di chuyển đến chỗ ấm, cởi bỏ quần áo ướt, mặc quần áo khô.

Hạ thân nhiệt vừa phải

Triệu chứng: run rẩy quá mức, mất khả năng phối hợp cơ bắp, môi và tai chuyển sang màu xanh. Phải chuyển ngay đến nơi ấm áp và thay quần áo khô. Cần có sự chăm sóc y tế.

Hạ thân nhiệt nặng

Cơ thể bắt đầu ngừng hoạt động - nhịp tim, huyết áp và nhịp thở đều giảm đáng kể. Trừ khi được chuyển đến khu vực ấm áp và được chăm sóc y tế, các cơ quan sẽ ngừng hoạt động và dẫn đến tử vong. Gọi để được chăm sóc y tế khẩn cấp.

phòng ngừa

- Chú ý đến dự báo thời tiết
- Mặc đồ vải thấm mồ hôi, mặc nhiều lớp
- Che phủ tứ chi và các bộ phận cơ thể tiếp xúc trong thời tiết cực lạnh
- Luôn tập luyện cùng đối tác
- Mang theo điện thoại di động

- Tập trung ở khu vực gần nhà
-

Độ cao

Nếu cuộc đua diễn ra ở độ cao lớn (6.000 ft trở lên) và khách hàng của bạn sống ở hoặc gần mực nước biển, hãy đến tối thiểu ba hoặc bốn ngày trước cuộc đua để thích nghi. Các triệu chứng thường gặp của bệnh say độ cao:

- Nhức đầu
- Chóng mặt và choáng váng
- buồn nôn
- Khó thở quá mức
- Điềm yếu và mệt mỏi
- Chảy máu mũi (thường do không khí khô)

Mọi người có xu hướng bị mất nước nhanh hơn ở độ cao lớn. Tiêu thụ lượng nước cao hơn một chút có thể hữu ích (298). Cách đáng tin cậy duy nhất để giảm chứng say độ cao là đi đến độ cao thấp hơn.

Các bệnh/tình trạng liên quan đến bù nước như mất nước và hạ natri máu sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong phần Dinh dưỡng thể thao.

Bản tóm tắt

Chấn thương

- Trong tình huống khẩn cấp, nhân viên cấp cứu phải được gọi (911)
- Là huấn luyện viên UESCA được chứng nhận, bạn phải có chứng chỉ CPR/AED
- Để giảm thiểu nguy cơ chấn thương: theo dõi mức tăng âm lượng, mức tăng cường độ, mức độ mệt mỏi và tích hợp đào tạo chéo
- Chạy có tỷ lệ chấn thương cao chủ yếu do tính chất tác động của hoạt động
- Máy chạy bộ tác động lên chân ít nhất, tiếp theo là mặt cỏ
- Không có nguyên nhân rõ ràng gây ra vết khâu bên
- Nếu khách hàng của bạn bị chấn thương liên quan đến thể thao, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ vật lý trị liệu hoặc bác sĩ y học thể thao
- Bạn không thể chẩn đoán thương tích của khách hàng; lời khuyên điều trị duy nhất bạn có thể đưa ra là GẠO

Sự ốm yếu

- Nếu khách hàng của bạn bị cảm lạnh và có triệu chứng, người đó không nên tập thể dục
- Khi bị bệnh, cơ thể trở nên dị hóa và chuyển hóa chất béo giảm
- Ba loại bệnh do nhiệt là: chuột rút do nhiệt, kiệt sức vì nóng và say nắng (say nắng là nghiêm trọng nhất và có thể gây tử vong)
- Việc thích nghi với nhiệt độ phải được thực hiện dần dần và an toàn; được bác sĩ tư vấn

- Có ba mức độ hạ thân nhiệt nhẹ, trung bình và nặng (hạ thân nhiệt nặng có thể gây tử vong)
 - Để tránh say độ cao, chúng tôi đặc biệt đề xuất một chương trình thích nghi dần dần với khí hậu.
 - Các cá nhân thích nghi ở các mức độ khác nhau
-

số liệu